

计算机地图制图

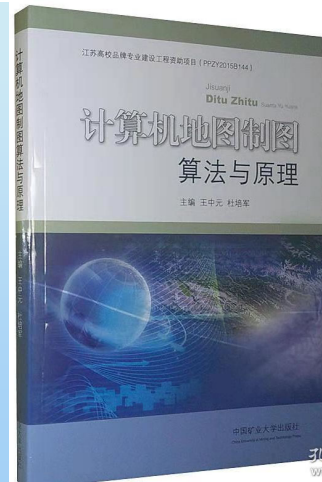
第一章 绪论



余接情 教授

Email: yujieqing@cumt.edu.cn

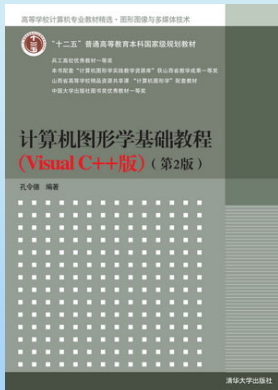
课程教材



课程参考书



王汝传, 计算机图形学教程 (第3版), 人民邮电出版社, 2014



孔令德, 计算机图形学实践教程 (Visual C++版, 第2版), 清华大学出版社, 2013

课程考核方式与要求

- 课程考核方式
 - 平时 (30%)
 - 考勤10%+作业10%+实验10%
 - 考试成绩 (70%)
- 几点要求
 - 按时上课与提交作业
 - 提问不回答, 将扣一定平时分
 - 实验课实行签到制度, 替签将被惩罚

提交方式

- 作业**
纸质撰写（写上姓名和学号）然后拍照，按照作业顺序合成1个pdf文件。
- 实验报告**
电子撰写并合成所有报告为1个pdf文件。
- 实验代码**
删除debug文件夹及*.ncb文件，确保最终提交程序能用VS打开运行且大小不超过5M。
- 上传方式**
每人一个压缩包：作业、报告、代码
截止日期：2025-07-07 23:59
提交网址：百度网盘网址，最后一节课公布

课程资源



群名称：计算机地图制图2025
群 号：879343667

		上机实验安排																		
		2024-2025学年第2学期																		
班级名称		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	上课教室	注释							
星期	节次	05月09日	05月12日	05月19日	05月26日	06月02日	06月09日	06月16日	06月23日	06月30日	07月07日									
一	1-2												1-电子技术基础与电子技术							
	3-4											博6-C405*	①48-3.5) (080745) 黄金升/副教授							
	5-6											博6-C405*	地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班; 环境工程2023-01班; 环境工程2023-02班; 环境工程2023-03班							
	7-8											博6-C302*	2-体育 (4) (必修)							
	9-10												3-智能采矿导论 (24/1.5) (6670/李海龙)							
二	1-2	增值6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博3-A102*、博1-B011*	环境工程2023-01班; 测绘工程2023-02班; 测绘工程2023-03班; 测绘工程2023-04班; 地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班; 土地资源管理2023-01班; 土地资源管理2023-02班; 遥感科学与技术2023-01班; 遥感科学与技术2023-02班; 遥感科学与技术2023-03班							
	3-4	计图6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博3-A102*、博1-B011*	4-形势与政策 (2)							
	5-6	智能3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博6-C405*	(16/0.5) (6606) 艾科拜尔·安外尔(男)							
	7-8												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
	9-10												4-计算机图形学 (32/2) (070133) 余保群(教授)							
三	1-2												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
	3-4												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
	5-6												5-地理信息系统原理							
	7-8												(46/2.5) (070042) 张海荣/副教授							
	9-10												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
四	1-2												6-空间数据库构建							
	3-4	增值6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博1-B202*	(48/3.5) (070048) 王行风/副教授							
	5-6	计图6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博3-A102*、博1-B011*	地理信息科学2023-01班							
	7-8	智能3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		博1-B011*	6-地理信息系统原理课程设计 (+2/2) (070042) 张海荣/副教授							
	9-10												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
五	1-2												7-空间数据库构建课程设计 (+2/2) (070048) 王行风/副教授							
	3-4												地理信息科学2023-01班; 地理信息科学2023-02班							
	5-6	体育2	✓	✓	✓	✓						博6-C405*	注: S 表示不考试课程							
	7-8																			
	9-10																			

第一章 绪论

第一节 计算机地图制图概述概述

第二节 计算机地图制图系统构成

第三节 地图数据



第一节 计算机地图制图概述

1、地图的概念

地图是根据一定的数学法则，将地球（或其他星球）上的自然和社会现象，通过制图综合所形成的信息，运用符号系统缩绘到平面上的图形，以传递它们的数量和质量，在时间和空间上的分布和发展变化。

第一节 计算机地图制图概述

2 计算机地图制图的概念

以计算机硬件设备为基础，在相应软件系统支持下，以数字格式对地图制图要素进行采集、处理与管理，按照地图制作的规范进行符号化、图版制作与输出，并提供地图自动分析的全过程。

第一节 计算机地图制图概述

3 数字地图的概念

以数字形式记录和存储的地图，是在一定的坐标系统内具有确定的位置、属性及关系标识和名称的地面要素及现象的离散数据，在计算机可识别的存储介质上存储的有序集合。

第一节 计算机地图制图概述

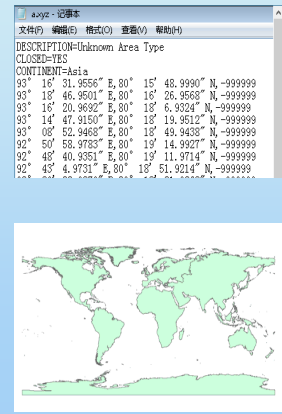
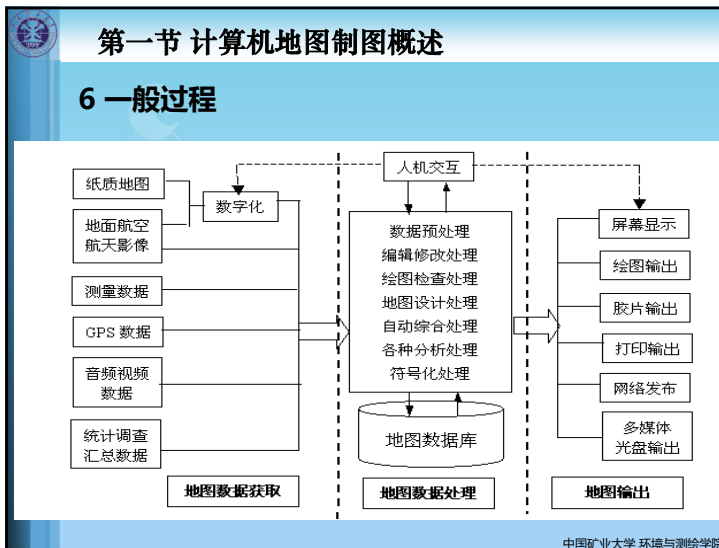
4 电子地图的概念

电子地图是以地图数据库为基础，通过一定的硬件和软件在电子屏幕上显示的可视化的地图，是数字地图在屏幕上**符号化的表示**。

第一节 计算机地图制图概述

5 数字地图VS电子地图

- 数字地图是电子地图的基础，是存储方式；
- 电子地图是地图数据的可视化产品，是数字地图的可视化，是表示方式。

第一节 计算机地图制图概述

7 优点

- ① 信息容量大；
- ② 易于校正、编辑和更新；
- ③ 无级缩放、无缝漫游，良好的交互性，地图制图自动化程度较高，制图效率高；
- ④ 成图精度高，更新速度快；
- ⑤ 便于信息共享与交流，易于派生新信息；
- ⑥ 易于与其他系统结合；

第一节 计算机地图制图概述

8 缺点

人工干预少容易产生**问题地图**。

知识角

- “问题地图”：存在危害国家主权统一、领土完整、安全和利益等严重问题的地图。



地图管理条例 (国务院令664号)

中华人民共和国国务院令

第664号

《地图管理条例》已经2015年12月11日国务院第193次常务会议通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。

总理 李克强

2015年12月11日

第二章 地图编制

第七条 从事地图编制活动的单位应当依法取得相应的测绘资质证书，并在资质等级许可的范围内开展地图编制工作。

第八条 编制地图，应当执行国家有关地图编制标准，遵守国家有关地图内容表示的规定。

地图上不得表示下列内容：

- (一)危害国家统一、主权和领土完整的；
- (二)危害国家安全、损害国家荣誉和利益的；
- (三)属于国家秘密的；
- (四)影响民族团结、侵害民族风俗习惯的；
- (五)法律、法规规定不得表示的其他内容。

第一节 计算机地图制图概述

8 缺点

五步快速识别“问题地图”

中国全图的**正确**示例



中国全图的**错误**示例



- 钓鱼岛、赤尾屿
- 台湾岛底色
- 南海诸岛
- 藏南地区国界线
- 阿克赛钦地区国界线

第一节 计算机地图制图概述

8 缺点



由李现、杨紫主演的偶像剧《亲爱的，热爱的》在大结局播出后出现了一张有着多处严重错误的中国地图。



第一节 计算机地图制图概述

9 理论基础

测绘科学与技术

- 测量学
- 地图学
- 遥感
- 摄影测量
- GPS
-

**计算机
地图制图**

计算机科学与技术

- 计算机图形学
- 数据库
- 软件工程
- 程序设计语言
- 人工智能
-

其他学科与技术

- 数学
- 美术
- 认知科学
- 地理学
-

第一节 计算机地图制图概述

9 理论基础

- **计算机图形学(Computer Graphics)**:是一门研究如何利用计算机表示、生成、显示和处理图形的学科。
- **图形**:能在人的视觉系统中产生视觉印象的客观对象,包括自然景物、拍摄的图片、用数学方法描述的图形等。

第一节 计算机地图制图概述

9 理论基础

- **计算机图形学的研究内容**
 - ✓ 基于图形设备的基本图形元素生成算法
 - ✓ 图形的变换和裁剪
 - ✓ 自由曲线和曲面
 - ✓ 几何造型技术
 - ✓ 真实感图形生成
 - ✓ 虚拟现实技术
 - ✓

第一节 计算机地图制图概述

10 计算机地图制图的研究内容

- ① 制图数据采集与预处理
- ② 地图要素表达与数据结构
- ③ 地图数据存储与组织
- ④ 地物符号设计
- ⑤ 地形表达
- ⑥ 地图操作
- ⑦ 地图空间分析与地图空间关系
- ⑧ 输入输出
- ⑨ 地形三维可视化、虚拟现实地图与虚拟地理环境
- ⑩ 地图制图新技术
- ⑪ 地图制图系统开发

第一节 计算机地图制图概述

11 常用计算机地图制图软件

- **ArcGIS软件**
美国ESRI公司开发,应用最广泛的GIS软件
- **SuperMap软件**
北京超图公司开发,市场占有率最大的国产软件
- **GeoStar软件**
武汉大学开发的地理信息软件
- **MapCAD/MapGIS**
中国地质大学(武汉)开发的地理信息系统软件
- **南方CASS**
南方数码基于CAD开发的一块测绘制图软件

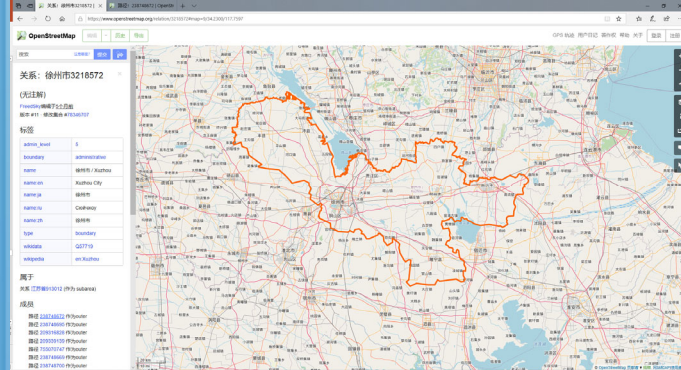
第一节 计算机地图制图概述

11 常用计算机地图制图软件

- QGIS软件
基于Qt、使用C++开发的一个用户界面友好的、可运行多个平台上的桌面地理信息系统。
- GRASS GIS
一个由400个子模块组成，可以处理矢量、图像影像数据、时空分析、空间建模、空间分析及地图可视化的地理资源分析支持系统。
-

第一节 计算机地图制图概述

12 计算机地图制图的新发展



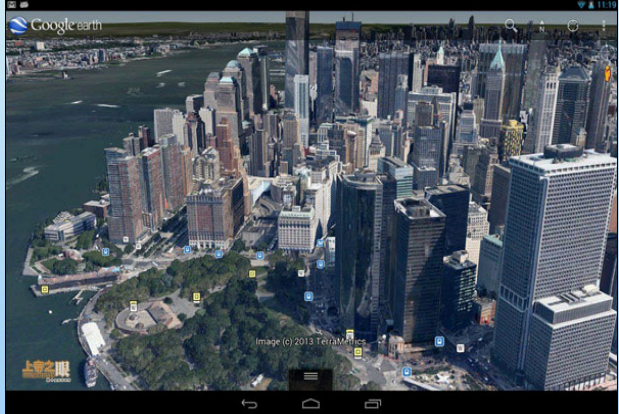
第一节 计算机地图制图概述

12 计算机地图制图的新发展

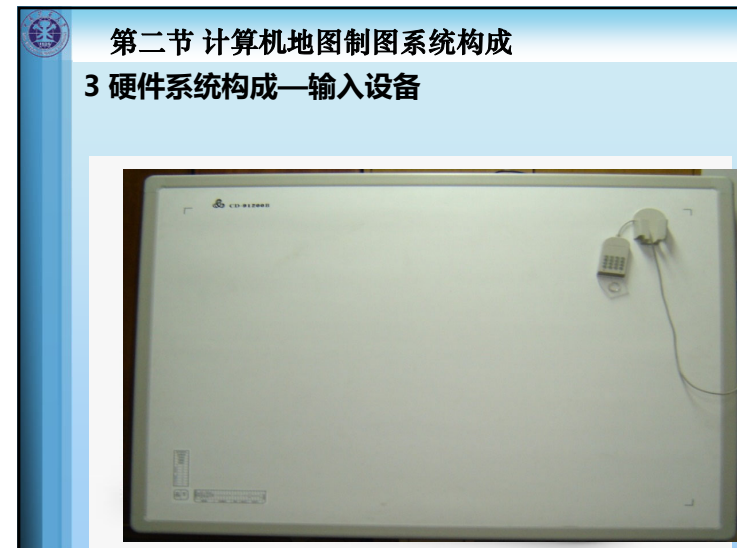
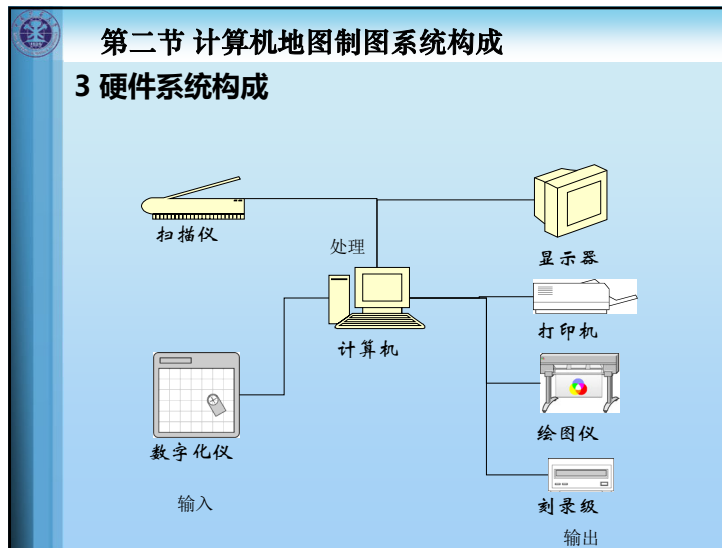
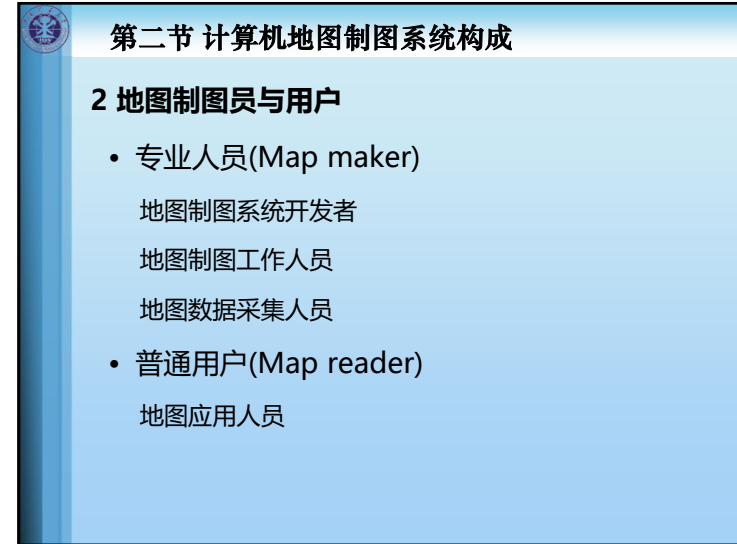
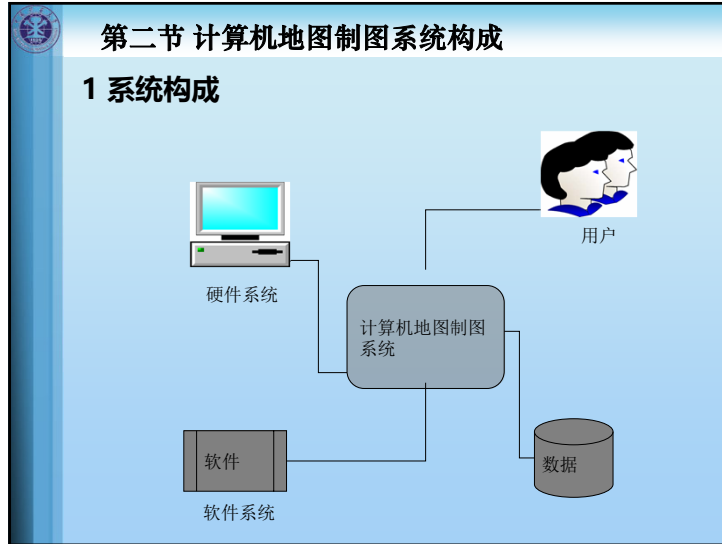


第一节 计算机地图制图概述

12 计算机地图制图的新发展







第二节 计算机地图制图系统构成

3 硬件系统构成—计算机



第二节 计算机地图制图系统构成

3 硬件系统构成—输出设备



第二节 计算机地图制图系统构成

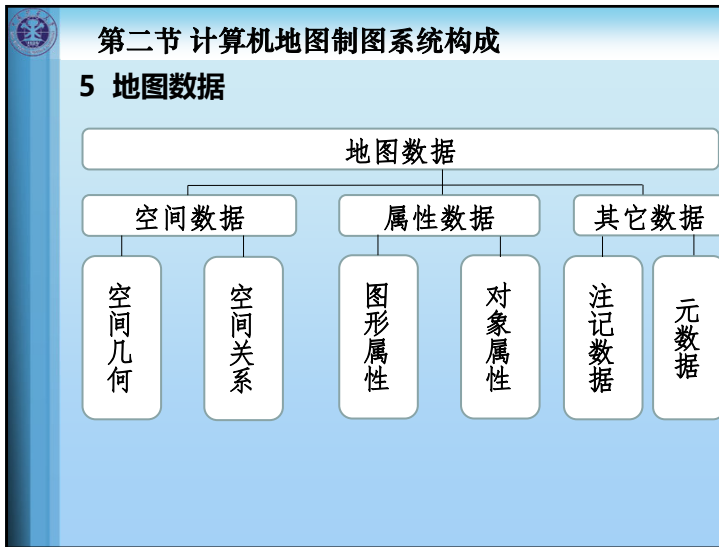
4 软件系统构成

- **计算机系统软件**
对计算机系统进行管理，协调整个系统工作，为应用软件的开发提供平台。
操作系统、语言处理程序、数据库等
- **图形学基础软件**
为支持计算机制图而开发的专业软件及函数库
图形支持软件: OpenGL
图形数据接口与交换标准: 计算机核心图形系统(GKS)
图形对象库与模型库: 组件、库函数、OLE对象

第二节 计算机地图制图系统构成

4 软件系统构成

- **计算机地图制图软件**
面向地图制图需求专门开发的专业基础软件
例如, ArcGIS、SuperMap GIS
- **计算机地图制图应用系统**
在计算机地图制图软件的基础上, 面向典型领域应用而开发的应用系统。



第三节 地图数据

- ✓ **空间几何**
地图要素的位置、几何形状、大小等信息
- ✓ **空间关系**
描述地图要素之间的空间关系
包括方位关系、度量关系、拓扑关系

第三节 地图数据

- ✓ **拓扑关系**
指图形在拓扑变换下保持不变的图形关系。

点—点	点—线	点—面
○ 住宅 □ 学校 学校和住宅接近吗?	● 海岸线 ○ 码头 码头在海岸线上吗?	■ 肺癌病例 ■ 区域 肺癌病在区内分布
线—点	线—线	线—面
○ 镇 - 乘车线路 这条线经过镇上吗?	— 河流 - 小路 小路穿过河流吗?	— 河流 ■ 区域 河流在区域内吗?
面—点	面—线	面—面
■ 该邮政区包括学校吗?	■ 该区域包含铁路吗?	■ 区域彼此影响吗? ■ 区域重叠吗?

第三节 地图数据

- ✓ 常见的拓扑关系
 - 拓扑邻接**: 指存在于空间同类图形实体之间的拓扑关系。
 - 拓扑关联**: 指存在于不同类图形实体之间的拓扑关系。
 - 拓扑包含**: 指在不同级别或不同层次的多边形图形实体之间的拓扑关系。
- ✓ 其他拓扑关系
相交、相离、重叠、连通性、有向性。

拓扑关系对于地图数据处理和空间分析具有重要的意义

第三节 地图数据

✓ **要素属性**
描述地图要素具有的性质，如名称、类别、级别等

✓ **图形属性 (图形符号)**
描述对象图形外貌和细节的因素集合，如点样式、线样式、填充样式、方式、颜色或灰度等。

- **点样式**：点的大小和形状；
- **线样式**：线宽和线型，线宽是指线的宽度，用像素或毫米单位标识，线型是指线的绘制序列
- **填充样式**：闭合区域中填充图案的样式和填充图案的色彩。

第三节 地图数据

线样式\面样式\颜色等

OBJECTID
SHAPE
SHAPE-LENGTH
SHAPE-AREA
.....

名称
等级
限速
路宽
承重
.....

名称
水深
水质
宽度
.....

第三节 地图数据

✓ **注记**
符号系统中不可缺少的一部分

✓ **元数据**
元数据(Metadata)：关于数据的数据
比例尺、分辨率、坐标系统、生产单位、生产时间、备注说明等

第三节 地图数据

● **地图数据获取**

传统测量

RTK测量

知识角

北斗卫星导航系统（以下简称北斗系统）是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

科技创新改变民族命运

深度解读 | 杨元喜：北斗，为何是国之重器？
2021-02-09 14:08
2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星发射成功，标志着北斗卫星导航系统圆满完成全球组网部署。
2021年2月7日，中国科学院院士、北斗卫星导航系统副总设计师杨元喜受邀来到《中国经济大讲堂》栏目，深度解读北斗为何是国之重器。

CCTV 2
中国经济大讲堂
北斗为何是国之重器？
https://www.sohu.com/a/449628100_649764

第三节 地图数据

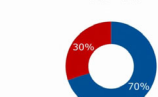
● 地图数据获取

无人机遥感



大疆无人机因何独领风骚，为什么美国称它是“飞行的华为”？

在全球无人机领域，我国除了华为的荣耀无人机产品，就是大疆无人机。大疆无人机的市场份额高达70%。美国参议院情报委员会发布的《全球无人机行业报告》显示，美国民用无人机运营商的无人机产品主要来自大疆公司旗下的DJI、Autel、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆公司占到了近半数的份额。



科技创新改变民族命运

五角大楼报告：两款大疆无人机通过安全审查，建议美政府机构使用

【文/观察家网 齐伟】近年来，中国无人机厂商大疆被美国政府以“国家安全”为由频繁打压。如今，恰恰是由自美国国防部的一份报告证明了大疆无人机的“清白”。

Pentagon report clears use of drones made by top Chinese manufacturer

《国会山报》报道截图

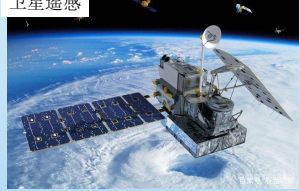
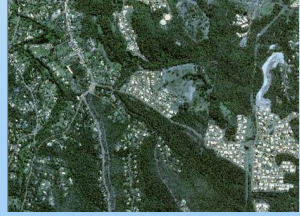
据美国《国会山报》6月1日报道，美国五角大楼在一份日期标为5月6日的报告中称，大疆的两款无人机已经通过安全审核，获准使用。

报告中提到，五角大楼在调查分析后发现，两款专门为政府机构制造的无人机中“不存在恶意代码或恶意意图”，并“建议与美国服务机构合作的政府实体和部队使用”。

第三节 地图数据

● 地图数据获取

卫星遥感

科技创新改变民族命运

中国成功发射遥感三十号10组卫星

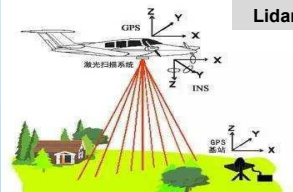
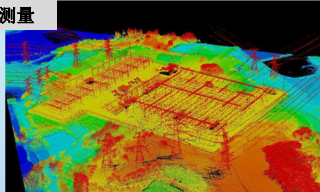
中新网北京7月19日电 (马伟明)北京时间2021年7月19日8时19分，中国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号10组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。



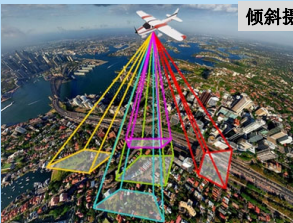
第三节 地图数据

● 地图数据获取

Lidar测量

倾斜摄影测量




第三节 地图数据

● 地图数据获取

社交媒体数据

7月22日，辽宁大连新增1例本土新冠肺炎确诊病例，系某海产品加工企业员工。

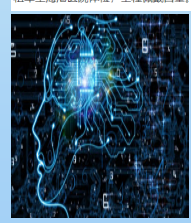
大连地铁运营有限公司发布公告，根据大连市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，2020年7月22日开始，地铁3号线大连湾站封站，所有列车通过不停车。何时恢复正常运营，请关注大连地铁官方微博、微信，我们将第一时间通知。

该患者发病前3天以来的行动轨迹如下：

每日6时30分出门，从轻轨香炉礁站乘地铁三号线到大连湾站上班，步行至单位。17时下班原路返回家中，全程佩戴口罩，未在外就餐。

7月13日上班。6时30分出门，17时下班原路返回家中。

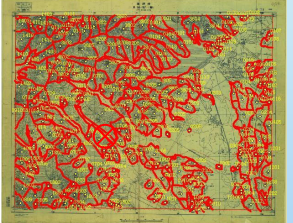
7月14日未上班。约12时30分出门，乘7路车由金海花园站至英华街站，13时许乘出租车至海港医院体检，全程佩戴口罩。


第三节 地图数据

● 地图数据获取

扫描数字化



手扶跟踪数字化



选择要数字化的地图，识别该图的投影和坐标系统，在图上选取若干个控制点并获取控制点的实际地理坐标，然后将地图扫描成GIS软件可识别的栅格。

准备扫描图像
↓
栅格图像配准
↓
新建数字化图层
↓
屏幕跟踪矢量化地图

选择投影和单位、输入控制点、编辑控制点



本章小结

- ✓ 计算机地图制图的概念
- ✓ 数字地图、电子地图的概念
- ✓ 计算机地图制图的一般过程
- ✓ 计算机地图制图系统构成
- ✓ 地图数据
- ✓ 地图数据获取方式

加分作业（满分5分）

- 1) 梳理北斗卫星系统已发射卫星的相关报道、未来发射计划，对比现有各大导航卫星系统；
- 2) 调研遥感无人机的主要厂家及技术现状，分析国内外遥感无人机技术的优势与差距。
- 3) 寻找周边及生活中存在的至少4个问题地图案例，给出案例来源、案例背景、存在问题、改正方案。

2~3人一组，选择某一主题，撰写报告（说明贡献），图文并茂。最后一次课邀请3~4组同学上来分享。

